

Segui il connettivo.

Ecografia e risonanza delle lesioni muscolari dello sportivo

Anatomia, tecnica, quadri, classificazioni ed evoluzione:
come si legge un muscolo che si rompe.

sangue tra gastrocnemio e soleo

ematoma

27 SETTEMBRE 2026

Stadio Renzo Barbera, Palermo

RELATORE

Radiologo muscoloscheletrico · seconda sessione del corso

LEZIONE ILLUSTRATA

ricostruita dall'audio della sessione (≈ 49 min) e da due slide fotografate in aula

Ecografia reale di uno stiramento del
gastrocnemio mediale con ematoma, in
bicromia. Immagine originale: Nevit Dilmen, CC
BY-SA 3.0.

PRIMA DI INIZIARE

Il tema della sessione

Nella seconda sessione del corso, allo Stadio Renzo Barbera, un radiologo muscoloscheletrico, arrivato quella mattina da Madrid, ha parlato di **ecografia delle lesioni muscolari dello sportivo**. Accanto all'eco ha messo sempre la **risonanza**, perché chi gestisce l'atleta deve sapere "quando chiedere la RM e cosa vi dà in più l'ecografia". In sala: radiologi, ortopedici, fisiatristi, medici dello sport, fisioterapisti e podologi.

“Dovete seguire il connettivo: *le lesioni le trovate lì.*”

■ Il gioco degli stadi

Per tenere sveglia la sala a fine giornata, il relatore ha aperto ogni capitolo con uno stadio italiano. Qui lo seguiamo allo stesso modo: ogni capitolo si apre con la foto del suo stadio.

CAP. 1 San Siro Milano · introduzione	CAP. 2 Olimpico Roma · anatomia e terminologia	CAP. 3 Maradona Napoli · tecnica	CAP. 4 Allianz Stadium Torino · quadri di lesione	CAP. 5 Ferraris Genova · classificazioni	CAP. 6 Barbera Palermo · evoluzione e complicità
---	--	--	---	--	--

■ La sessione, minuto per minuto



Il blocco più lungo è la **tecnica**: anamnesi, sonda, timing, anisotropia, asse corto e lungo, dinamica e Doppler.

■ Come sono costruite le pagine

IN AULA Cosa ha detto il relatore, con le sue parole quando utili.	TRUCCO PRATICO Il consiglio operativo da portare in ambulatorio.	APPROFONDIMENTO Letteratura e note non dette in aula.	ATTENZIONE Limiti, errori frequenti, trappole.	TAKE-HOME Il messaggio da ricordare a fine capitolo.
--	--	--	--	--

❗ FONTI E IMMAGINI

Testo ricostruito dalla trascrizione automatica dell'audio. La flowchart e la checklist del referto vengono da due slide fotografate in aula: il relatore le ha presentate come raccomandazioni in pubblicazione su *European Radiology* (2026). Le foto di ecografie, RM e stadi sono immagini reali con licenza libera: gli autori sono elencati in fondo.

⚠ COSA NON TROVI

Le immagini proiettate dal relatore non sono disponibili. Dove parla di "questa immagine" ho ricostruito il concetto con illustrazioni schematiche in stile ecografico. La parte pratica di scansione, prevista alla fine, non è nella registrazione.

MAPPA

La lezione in una pagina

■ Indice

01	Le lesioni muscolari dello sportivo Quattro gruppi muscolari, muscoli pennati, meccanismi indiretti e diretti	San Siro	4
02	Anatomia e terminologia Endomisio, perimisio, epimisio; la “virgoletta” del retto femorale; perché si dice miofasciale	Olimpico	5
03	Tecnica: RM ed ecografia Protocollo RM, anamnesi, sonda, timing, impugnatura, anisotropia, scansione, dinamica, Doppler	Maradona	7
04	I quadri di lesione Intramuscolare, miofasciale, miotendinea, tendinea; contusione, ematoma, DOMS	Allianz	13
05	Classificazioni Peetrons, Takebayashi, Munich, BAMIC, Barcellona, Pedret: parlare la stessa lingua	Ferraris	16
06	Evoluzione e complicanze Cicatrice immatura e matura, follow-up, miosite ossificante, atrofia, TVP, ernie	Barbera	18
07	Sintesi e strumenti pratici Flowchart diagnostica, checklist del referto, eco o RM, quiz	ripasso	21

■ Eco o risonanza? Chi vede cosa

🔊 L'ecografia vede meglio

- lo **studio dinamico**: contrazione, allungamento, compressione
- il **confronto live** con il lato sano
- **calcificazioni** e miosite ossificante precoce
- la **cicatrice** e la sua maturazione (anche col Doppler)
- **ernie muscolari** e **trombosi venose**
- ed è disponibile **a bordo campo**

👁️ La risonanza serve di più

- nell'**atleta d'élite**
- quando clinica ed eco **non tornano**
- nelle **anatomie complesse**, soprattutto il soleo
- nelle lesioni gravi con possibile **chirurgia**: al chirurgo serve un'immagine riproducibile
- ma **sovrastima** l'edema, e nel follow-up va evitata

■ La lezione in tre frasi

TECNICA

Studia **tutto il muscolo** in asse corto, confronta, muovi.

LETTURA

Più **connettivo** è coinvolto, peggiore è la prognosi.

COMUNICAZIONE

Classifica, ma soprattutto **descrivi**: parla la stessa lingua dell'équipe.

Giuseppe Meazza

San Siro · Milano

75.000 posti

Intitolato al milanese Giuseppe Meazza, campione del mondo nel 1934 e nel 1938. È la "Scala del calcio".

Le lesioni muscolari dello sportivo

Frequenti, soprattutto nel calcio, e con una domanda sempre aperta: quanto starà fuori?

4 gruppi

ischiocrurali, quadricipite, adduttori, tricipite surale

Pennati

muscoli a fibre rapide, di tipo II

Indirette

il meccanismo più frequente

RTP

la domanda di chi gestisce l'atleta

Foto: D7ckon, CC BY-SA 4.0

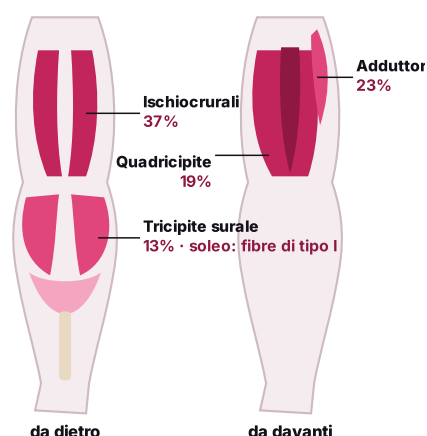


Figura 1.1. I quattro gruppi citati in aula. Le percentuali (quota delle lesioni muscolari nel calcio professionistico, Ekstrand 2011) sono un approfondimento.

■ Perché proprio questi muscoli

Ischiocrurali, quadricipite, adduttori e tricipite surale hanno una cosa in comune: sono **muscoli pennati**, con molte **fibre rapide di tipo II**. Fa eccezione il **soleo**, a prevalenza di fibre lente. Questa architettura li predispone alle lesioni **indirette**, da distrazione.

Per chi gestisce l'atleta la domanda è sempre il **return to play**: quanto tempo resterà fuori dal campo? Tutta la lezione ruota attorno a quali informazioni di imaging aiutano a rispondere.

APPROFONDIMENTO

Nella casistica UEFA (Ekstrand, 2011) le lesioni muscolari sono il 31% degli infortuni con assenza, e il 92% riguarda proprio questi quattro gruppi.

■ Tre meccanismi, tre lesioni diverse

1 • Contrazione in allungamento

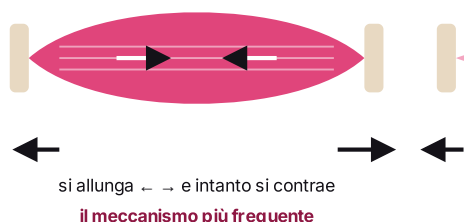
il muscolo si allunga mentre si contrae

2 • Allungamento eccessivo

a muscolo non contratto

3 • Trauma diretto

la contusione: la classica ginocchiata



oltre il limite, senza contrazione
tipica del semimembranoso

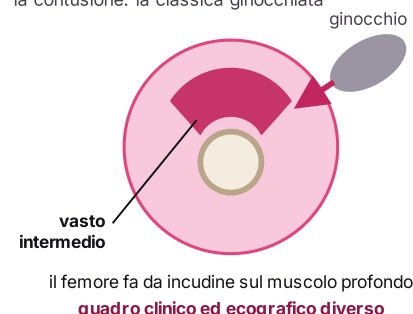


Figura 1.2. Nelle lesioni **indirette** il muscolo si rompe per distrazione. Nel trauma **diretto** è l'osso ad agire come un meccanismo di taglio sui ventri profondi: il vasto intermedio, che invece si lesiona di rado per distrazione.

● Indiretta • distrattiva

- **Contrazione in allungamento** o allungamento eccessivo
- Muscoli **pennati** a fibre rapide; sede attorno al **connettivo**
- È l'oggetto delle classificazioni e di questa lezione

● Diretta • contusiva

- **Trauma esterno**: la classica ginocchiata sulla coscia
- Ventri **profondi** schiacciati sul femore (vasto intermedio)
- Quadro clinico ed ecografico **completamente diverso**

Stadio Olimpico

Roma

70.000 posti

Si chiama Olimpico dai Giochi di Roma del 1960.

Il connettivo, prima di tutto

“È essenziale parlare sempre la stessa lingua”: nel referto come in équipe.

3 guaine

endomio, perimio, epimio

Propaggini

i tendini entrano nel ventre muscolare

Miofasciale

anche lontano dalla fascia

Bianco

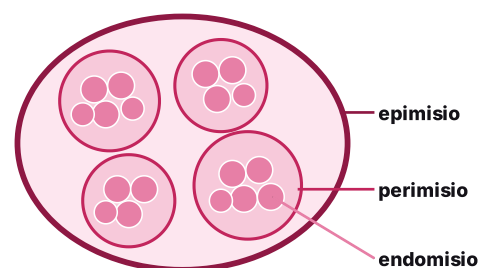
il colore del connettivo in ecografia

Foto: Alexdevil, CC BY-SA 3.0

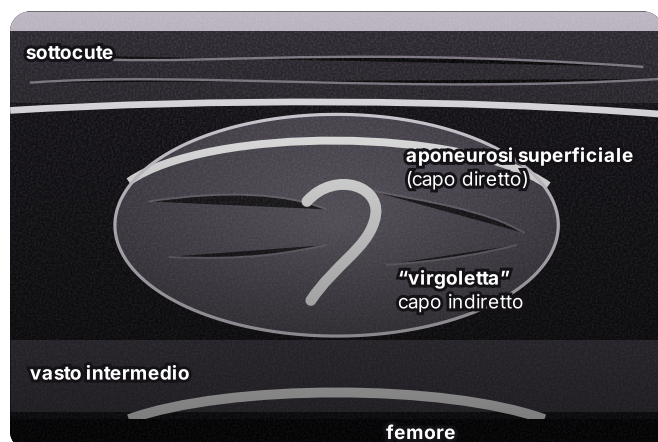
■ Fibre, fascicoli, ventre

Ogni fibra muscolare è avvolta dall'**endomio**: il muscolo è un'alternanza di fibre e connettivo, "un connettivo che richiameremo tantissimo". Le fibre si raccolgono in **fascicoli**, circondati dal **perimio**. L'intero ventre è avvolto dall'**epimio**.

Un concetto che "a volte sfugge anche a certi radiologi": non esistono un tendine, poi il muscolo, poi il tendine distale. **I tendini danno propaggini intramuscolari** che entrano nel ventre.

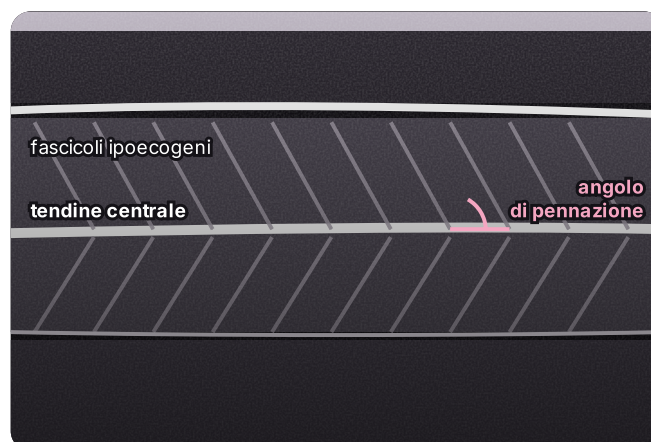


■ Il retto femorale e la sua “virgoletta”



Asse corto (trasversale)

si vede la "virgoletta" del tendine intramuscolare



Asse lungo (longitudinale)

si vede l'aspetto pennato dei fascicoli sul tendine

Figura 2.1. Illustrazione in stile ecografico, non un'immagine reale. Il **capo indiretto** del retto femorale entra nel ventre come un tendine intramuscolare a forma di virgola. Il **capo diretto** forma l'aponeurosi superficiale. In aula il relatore ha mostrato la stessa anatomia in RM e in ecografia.

IL QUIZ IN AULA

"Se ho una lesione distrattiva qui, al margine del muscolo, come la chiamiamo?" La sala: **miofasciale**. Esatto, anche se la fascia vera, quella che separa il sottocute dai ventri, è un'altra cosa. Il perché è nella pagina seguente.



■ Perché si dice “miofasciale”

La fascia separa il sottocute dai ventri muscolari. Ma **istologicamente non si distingue dove finisce la fascia e dove inizia l'epimisio**, e lo stesso vale in RM e in ecografia. Per questo non si parla di lesione “dell'epimisio”: si dice **lesione miofasciale**, sia in italiano sia in inglese, anche quando si è lontani dalla fascia.

TRUCCO PRATICO · SEGUI IL BIANCO

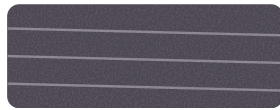
Quando cerchi una lesione, **segui il connettivo macroscopico**: le lesioni le trovi attorno all'epimisio, al tendine, all'aponeurosi. In ecografia il connettivo è **bianco**, il fascicolo muscolare normale è **ipoecogeno**.

■ Leggere il grigio ECOGENICITÀ DEI TESSUTI



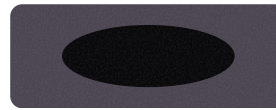
Iperecogeno · bianco

tendini, aponeurosi, fascia, setti connettivali, corticale ossea; la cicatrice matura



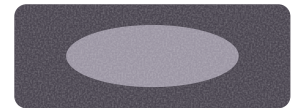
Ipoecogeno · grigio scuro

il fascicolo muscolare normale



Anecogeno · nero

liquido: l'ematoma che va incontro a liquefazione



Iperecogeno diffuso

edema e sangue nelle prime ore: può mascherare la lesione

■ Un'ecografia reale, annotata



Figura 2.2. Ecografo portatile, scansione trasversale di coscia con sonda lineare. La misura (1,06 cm) va dalla linea bianca dell'aponeurosi alla corticale del femore. Foto: Ashashyou, CC BY-SA 3.0; annotazioni aggiunte.

TAKE-HOME · ANATOMIA

Il muscolo è **fibre + connettivo**, e i tendini **entrano nel ventre**. Una lesione periferica si chiama **miofasciale**. Per trovare le lesioni segui le strutture **bianche**: epimisio, tendine, aponeurosi.

Risonanza ed ecografia: come si fanno

Un accenno alla RM, poi tutta l'attenzione sull'ecografia: clinica, sonda, timing, mano, scansione.

Diego Armando Maradona

Napoli - ex San Paolo

55.000 posti

In origine era lo "Stadio del Sole". In un Napoli-Juventus del 1974, racconta il relatore, entrarono 90.000 tifosi.

Alto campo

per il muscolo serve una RM ad alto campo

FOV ampio

coronale STIR bilaterale come prima sequenza

7 giorni

RM al giorno 1 o al 7: cambia poco

Bordo campo

l'ecografia la fai a fine allenamento

Foto: Gaetano Capaldo, CC BY 4.0

■ La risonanza, in breve

La RM a basso campo è utile per alcune valutazioni articolari, soprattutto delle piccole articolazioni. Ma per le lesioni muscolari dello sportivo, **professionista e anche amatoriale**, serve l'**alto campo** con un campo di vista ampio.

1 Coronale STIR bilaterale, FOV ampio

Localizzi subito l'edema e hai il lato sano a confronto.

STIR cor bilaterale

2 Assiali monolaterali, FOV stretto

Alta risoluzione, strato sotto i 4 mm. Le raccomandazioni europee, con il gruppo di Barcellona, indicano sequenze solo monolaterali.

PD fat-sat T2 < 4 mm

3 T1 anatomica bilaterale

Scelta personale del relatore, "la faccio sempre": mostra l'anatomia, le cicatrici e l'involutione adiposa.

T1 bilaterale

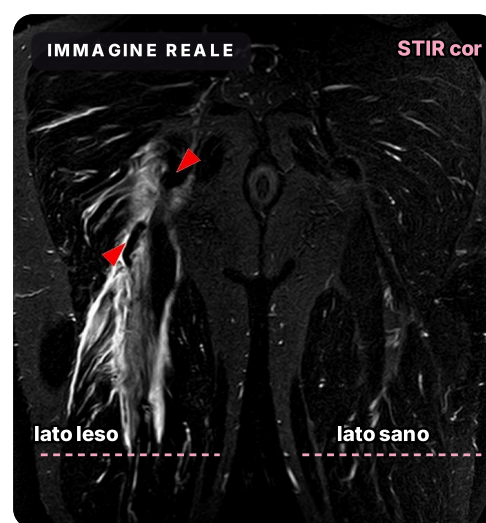


Figura 3.1. Coronale STIR a FOV ampio: edema "piumato" degli ischiocrurali prossimali (punte rosse), confronto immediato col lato sano. Hellerhoff, CC BY-SA 3.0.

■ RM ed ecografia, fianco a fianco SCHEDA RAPIDA

	📡 Risonanza	🔊 Ecografia
Disponibilità	va programmata	✓ a bordo campo, subito
Edema	✓ lo vede tutto, ma lo sovrastima	ipercogenicità sfumata, a volte invisibile
Confronto col lato sano	✓ FOV bilaterale	✓ live, allo stesso livello
Studio dinamico	✗ no	✓ contrazione, allungamento, compressione
Cicatrice e calcificazioni	✗ la cicatrice si vede poco, le calcificazioni no	✓ le vede bene, anche precocemente
Immagine per il chirurgo	✓ riproducibile e rivedibile	operatore-dipendente

🕒 QUANDO CHIEDERLA

Non c'è un'evidenza forte sul timing. Nei **primi 7 giorni** la letteratura dice che le caratteristiche di imaging cambiano poco: all'inizio c'è forse un po' più di edema.

⚠️ IL LIMITE

La RM **sovrastima**: in una lesione clinicamente di basso grado mostra un edema "mostruoso". Può essere fuorviante, soprattutto nel **follow-up**, che il relatore sconsiglia vivamente.

PRIMA DI APPOGGIARE LA Sonda

L'ecografia comincia dalla clinica

Il radiologo che pensa di fare "semplicemente una fotografia" sbaglia. Davanti a una sospetta lesione distrattiva servono cinque informazioni.


Quando è successo

Il timing orienta la lettura dell'ematoma e dell'edema.


Come, e con quale movimento

Contrazione in allungamento, allungamento eccessivo, contusione.


Qual è l'arto dominante

Conta anche nella prognosi e nel ritorno in campo.


Il punto esatto del dolore

"Mettilmi il dito qua: voglio sapere dov'è che hai male."


Dove sono le ecchimosi

Il sangue cola: lo trovi **distalmente** alla lesione.

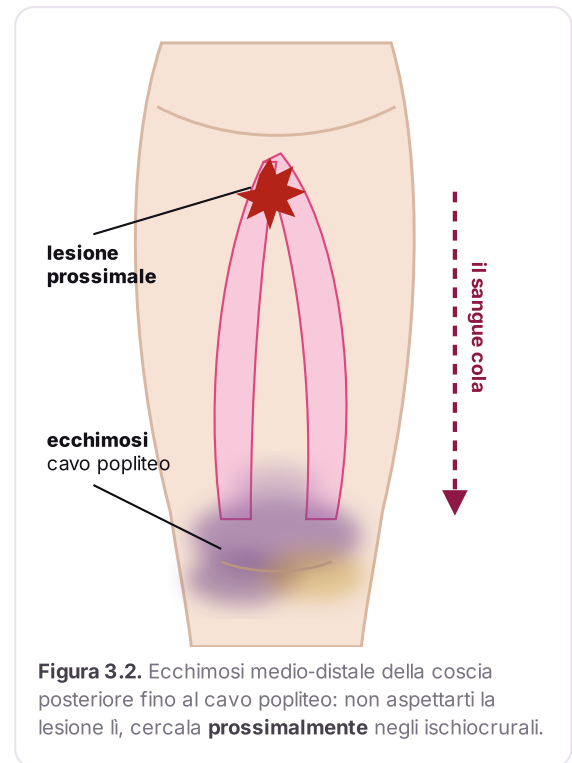
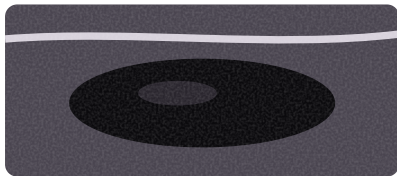
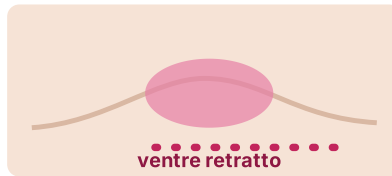


Figura 3.2. Ecchimosi medio-distale della coscia posteriore fino al cavo popliteo: non aspettarti la lesione lì, cerca **prossimalmente** negli ischiocrurali.

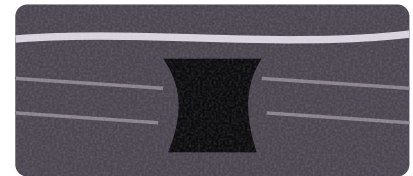
■ Una massa palpabile? Tre ipotesi


Un grosso ematoma

Raccolta che si palpa come una tumefazione, a volte tesa.


Un ventre che si è staccato

Pensa al **segno di Popeye** del bicipite brachiale.


Un gap, un buco

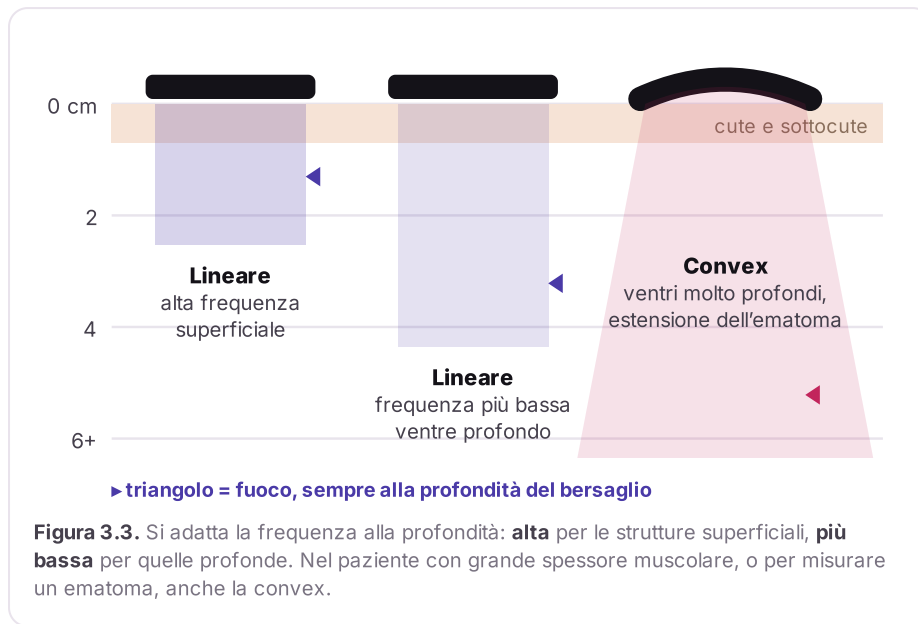
Lesione di alto grado, o avulsione tendinea con retrazione.

“Mi guardo le ecchimosi: *voglio vedere dove è andato quel sangue*. Perché il sangue cola, e lo trovo distalmente alla lesione.”

DAL RACCONTO IN AULA

Nell'ambulatorio del relatore gli specializzandi di radiologia, fisioterapia e medicina dello sport **visitano il paziente** e poi fanno l'ecografia insieme a lui. "Sarebbe bellissimo lavorare tutti così", anche se un contesto così multidisciplinare è difficile da ricreare.

■ La sonda: lineare, quasi sempre



PANORAMICA

Le immagini a **campo di vista esteso** servono a documentare l'estensione di ematomi e lesioni, soprattutto sulle scansioni longitudinali.

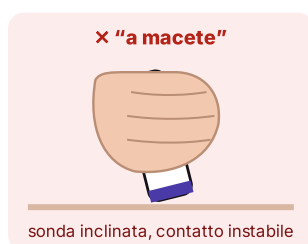
■ Quando fare l'ecografia LA DOMANDA ALLA SALA

Le risposte in aula: **"5 giorni"** **"48-72 ore"** **"anche prima"**

· la risposta del relatore: non esiste un cut-off, ma conosci i limiti delle prime ore.



■ Come si impugna la sonda



Molti, anche radiologi, impugnano la sonda "come un macete". Il consiglio: tenerla con **due, massimo tre dita**, e avere il **quarto e quinto dito sulla pelle**.

Il motivo: "ecografare un fegato è molto facile, un tendine o un muscolo è molto difficile". Serve stretto contatto e il massimo controllo per evitare l'**anisotropia**, nella pagina seguente.

⚠ IL VANTAGGIO DELL'ECO

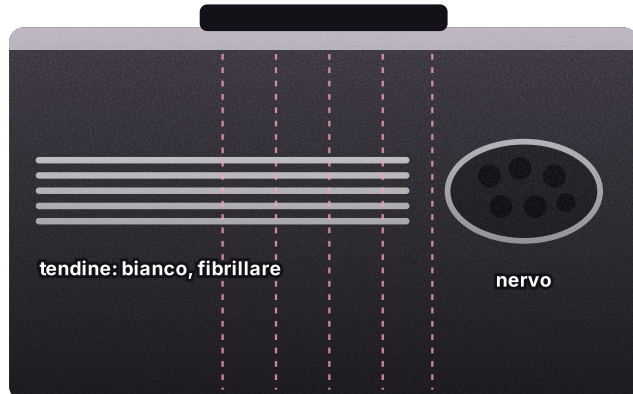
"Il bello dell'ecografia è che ce l'hai in campo": finito l'allenamento, fai l'eco. Non è sbagliato farla subito: se sospetti un alto grado e vedi l'**avulsione**, hai già la diagnosi.

⚠ IL LIMITE

Nelle **prime 48 ore**, e soprattutto nelle prime 6-12, un muscolo lesionato può sembrare normale. Un'eco negativa precoce con clinica suggestiva va **ripetuta**.

■ L'anisotropia: il nemico (e a volte l'alleato)

Fascio perpendicolare al tendine



Sonda inclinata di pochi gradi

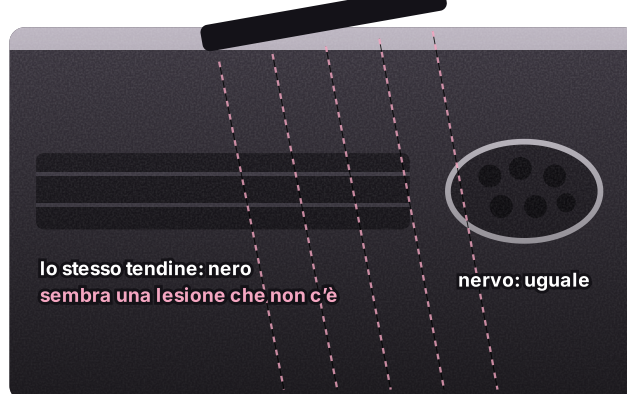


Figura 3.5. Muscoli e tendini sono molto sensibili all'anisotropia: basta inclinare la sonda perché diventino più ipo o iperecogeni e compaia una "lesione" inesistente. I nervi lo sono molto meno: nell'esempio del polso i flessori passano dal bianco al nero, il mediano resta perfetto.

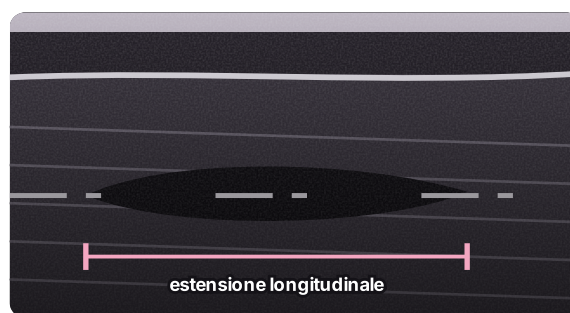
Q TRUCCO PRATICO · USARE L'ARTEFATTO

Nella **pianta del piede**, in mezzo al "marasma" dei ventri muscolari, i tendini sono difficili da riconoscere. Fai **tiltare** la sonda: le strutture che diventano alternativamente ipo e iperecogene sono i **tendini dei flessori**.

■ Il protocollo di scansione

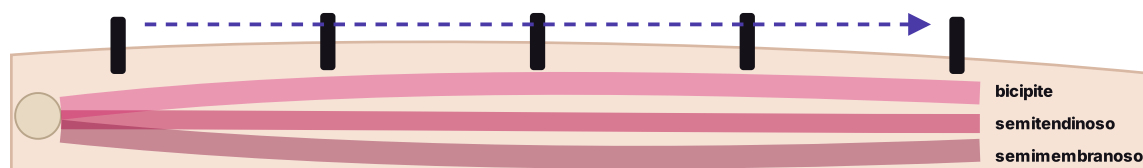


Asse corto · diagnosi e area di sezione



Asse lungo · estensione cranio-caudale

Figura 3.6. Il caso mostrato in aula, schematico: lesione distrattiva del tendine congiunto (capo lungo del bicipite + semitendinoso) con infarcimento emorragico attorno. L'asse corto serve anche a disegnare la **cross-sectional area**, a scopo di classificazione.



asse corto, dall'inserzione prossimale fino in fondo: tutti e tre i ventri

Figura 3.7. "Miriamo l'ecografia al problema, ma alla fine quel muscolo lo dovete studiare tutto": nel sospetto di lesione dei flessori si parte dall'inserzione prossimale e si seguono bicipite, semitendinoso e semimembranoso.

QUELLO CHE LA RISONANZA NON TI DÀ

Tre dettagli che cambiano il referto

teso, rettilineo



disomogeneo, irregolare, "fa così"



1

La tensione del tendine

In aula, un tendine apparentemente normale: "Perché non è normale? È disomogeneo, irregolare, ma soprattutto **ha perso tensione**".

È un'informazione che raramente si legge nei referti, ma è utile in riabilitazione: significa che non c'è solo una lesione muscolare, c'è un **interessamento tendineo** che può allungare i tempi di recupero.

lato sano

lato leso, stesso livello



virgoletta presente



si interrompe, iperecogeno

2

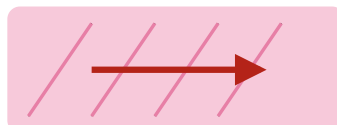
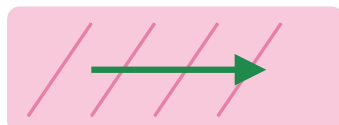
Il confronto controlaterale, live

Sembra banale, ma in certi casi è **essenziale**. Nel retto femorale, allo stesso livello dell'altra coscia, la "virgoletta" dovrebbe esserci ancora: se è già terminata, c'è un **interessamento distrattivo del tendine**.

Vale anche quando l'iperecogenicità è molto sfumata e può sfuggire, come nell'esempio dell'**adduttore breve** mostrato in aula.

movimento sincrono

sincronismo perso



gastrocnemio mediale · aponeurosi · soleo
in flessione plantare

3

Lo studio dinamico

In allungamento passivo, in contrazione, in compressione. È il concetto della **classificazione di Pedret**: se il gastrocnemio mediale, ancorato all'aponeurosi che si sta rimarginando, **si muove col soleo** durante la flessione plantare, è un segno prognostico positivo.

La dinamica distingue anche un tendine sano, un tendine solo deflesso e una **cicatrice non funzionale**: "dinamicamente vedo che semplicemente non è nulla".

COME SCRIVERLO · ESEMPI DI FRASI DA REFERTO

1. "Il tendine congiunto appare disomogeneo, irregolare, con perdita della normale tensione."
2. "Rispetto al controlaterale, allo stesso livello, interruzione del tendine intramuscolare del capo indiretto del retto femorale."
3. "Alla valutazione dinamica, movimento sincrono del gastrocnemio mediale e del soleo in flessione plantare."

■ Tecniche avanzate: una stroncata e un sì

Elastografia

STRONCATA

Nel follow-up delle lesioni muscolari a scopo clinico "non è mai stata utilizzata con criterio". Il problema principale: **non è riproducibile** su muscoli e tendini, e uno strumento, per entrare nella pratica clinica, deve esserlo prima di tutto.

Qualche evidenza c'è sulla tendinopatia achillea e sull'epicondilita, ma resta **esplorativa**. "Le aziende ci devono provare, ma la vedo lunga."

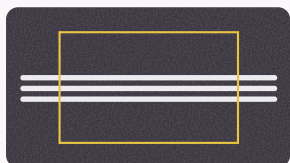
Power Doppler

SÌ, A VOLTE

Un **tendine normale non si accende mai** al power Doppler. Per questo il Doppler aiuta quando il B-mode è dubbio, e nel **follow-up** delle lesioni per capire se la cicatrice si è stabilizzata.

L'ipervascularizzazione della tendinopatia **non è tessuto infiammatorio**: è un tentativo di riossigenazione e cicatrizzazione di un tendine degenerato.

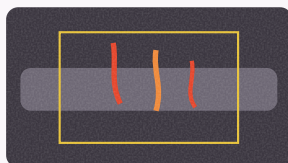
■ Quattro quadri al Doppler SCHEMATICI



NORMALE

Tendine sano

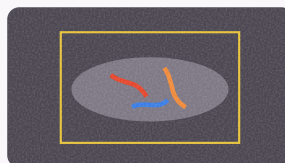
Nessun segnale nel box colore: non si accende mai.



TENDINOPATIA

Neovasi intratendinei

Achilleo o epicondilita con B-mode negativo: il Doppler si accende.



FOLLOW-UP

Cicatrice immatura

Tessuto che si sta riformando, ancora vascolarizzato: non stabile.



FOLLOW-UP

Cicatrice matura

Bianca, stellata, iperecogena, senza segnale Doppler.

In aula: un **gracile** con lesione miofasciale mediale non recente, dove il tessuto si sta riformando ma c'è ancora vascolarizzazione. Cicatrice ancora immatura. Il Doppler ha un ruolo anche nelle **entesiti infiammatorie**, ma lì si entra nella reumatologia.

■ Sei errori tecnici da evitare



Refertare senza visitare

L'eco non è una fotografia: senza anamnesi ed ecchimosi cerchi nel posto sbagliato.



Impugnare "a macete"

Perdi il controllo dell'angolo e crei anisotropia.



Leggere un artefatto

Un'area ipoecogena che cambia inclinando la sonda non è una lesione.



Fidarsi dell'eco delle prime ore

Il sangue iperecogeno maschera: con clinica suggestiva si ripete.



Guardare solo dove fa male

Il muscolo va studiato tutto, in asse corto, e confrontato.



Refertare l'elastografia

Non è riproducibile sul muscolo: oggi non guida le decisioni.

TAKE-HOME · TECNICA

- ✓ Prima la **clinica**: quando, come, arto dominante, punto del dolore, ecchimosi.
- ✓ Sonda **lineare**, frequenza e fuoco adattati alla profondità; impugnatura a 2-3 dita.
- ✓ Nelle prime ore il sangue iperecogeno può **mascherare** la lesione.
- ✓ Tutto il muscolo, diagnosi in **asse corto**, estensione in asse lungo, sempre il **lato sano**.
- ✓ Dinamica e Doppler sì, elastografia no.

Allianz Stadium

Torino

41.000 posti

Sorge dove c'era lo Stadio delle Alpi, demolito. È il primo stadio italiano di proprietà di una società calcistica.

I quadri di lesione

Dove si rompe il muscolo rispetto al connettivo: è questo che decide la prognosi.

Piumato

l'aspetto RM della lesione distrattiva

4 sedi

intramuscolare, miofasciale, miotendinea, tendinea

Tensione

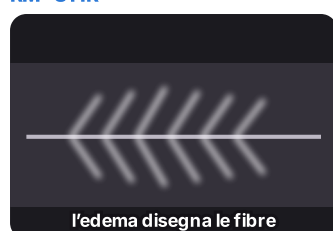
il tendine che "non lavora più"

1,5-2 cm

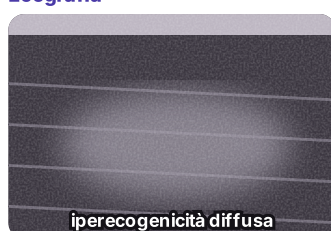
avulsione apofisaria: possibile chirurgia

Foto: Валерий Дед, CC BY 3.0

RM - STIR



Ecografia

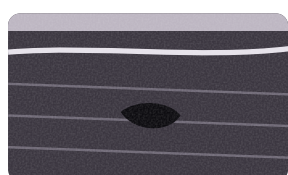


■ Lo stesso edema, due linguaggi

In RM la lesione distrattiva ha un aspetto "piumato": l'edema va a disegnare gli spazi interfibrillari. È il quadro tipico delle lesioni miotendinee, miofasciali, muscolari.

In ecografia, se c'è **solo edema**, senza un buco e senza una vera rottura delle fibre, il corrispettivo è semplicemente un'iperecogenicità diffusa.

■ Le quattro topografie DOVE SI TROVA LA LESIONE

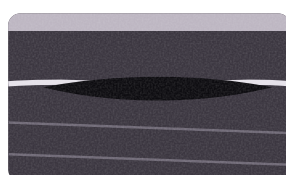


RARA

1

Intramuscolare

Un buco **lontano dal connettivo** macroscopico: niente fascia, tendine o aponeurosi accanto. Di solito nasce comunque da un prolungamento aponeurotico.

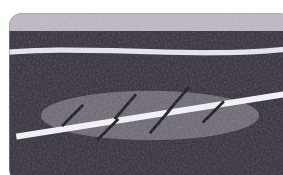


PERIFERICA

2

Miofasciale

Interruzione dell'epimisio con sanguinamento intermuscolare di entità variabile, lungo la fascia.

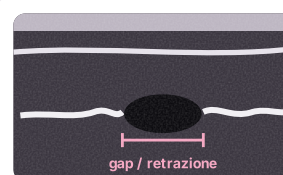


GIUNZIONE

3

Miotendinea

Lungo una **propaggine tendinea**, anche intramuscolare: tutto attorno l'edema "piumato", il tendine resta continuo.

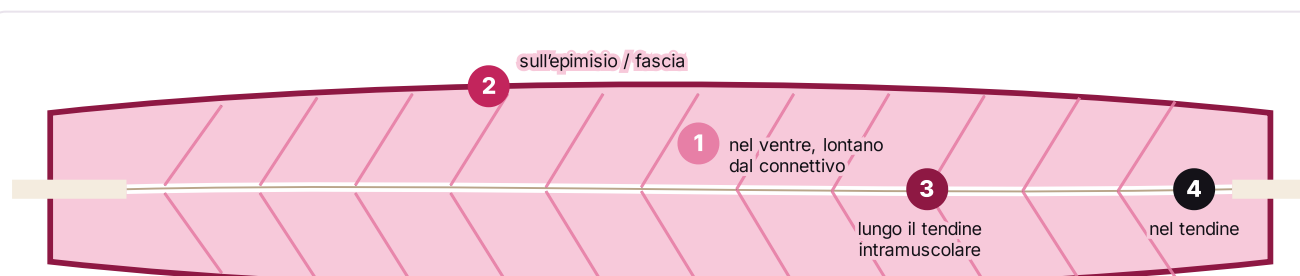


PIÙ GRAVE

4

Tendinea

Interruzione del tendine, intramuscolare o fino all'avulsione, con perdita di tensione ed eventuale retrazione.



ventre pennato in asse lungo: tendine centrale bianco, epimisio al bordo, fascicoli obliqui

Figura 4.1. Le quattro sedi sul modello di un muscolo pennato. Le lesioni si trovano quasi sempre **attorno al connettivo**: per questo lo si segue durante la scansione.

QUANDO C'È DI MEZZO IL TENDINE

Non solo le avulsioni degli ischiocrurali

Parlare di **interessamento tendineo** non significa solo avulsione: comprende l'interruzione del **tendine intramuscolare**, come nel retto femorale, visibile sia nella scansione trasversa sia in quella coronale, più panoramica.

Nell'avulsione vera guarda due cose. La **perdita di tensione**: "quel tendine non lavora più". E l'**entità della retrazione**, che può avere implicazioni chirurgiche.

IL GIOVANE ATLETA

Un calciatore di 12 anni, con le cartilagini di accrescimento ancora aperte, calcia: il retto femorale tira e si stacca l'**apofisi della spina iliaca antero-inferiore**. Avulsioni con distacco **oltre 1,5-2 cm** hanno una potenziale indicazione chirurgica: un dato da dare, e si può provare a darlo con l'ecografia.

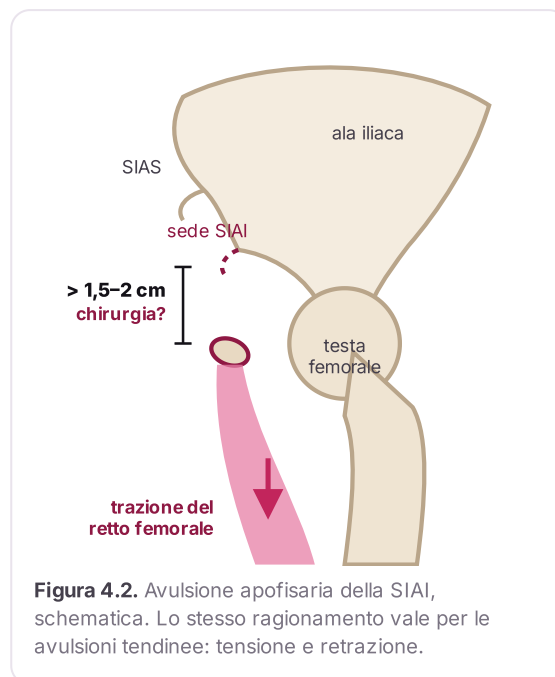


Figura 4.2. Avulsione apofisaria della SIAI, schematica. Lo stesso ragionamento vale per le avulsioni tendinee: tensione e retrazione.

Il gradiente del connettivo

"Vi ho stressato con il concetto del connettivo macroscopico", perché è un'informazione **prognostica**: più il connettivo è coinvolto, peggiore è la prognosi. Aumentano i tempi di recupero e il rischio di recidiva.

Intramuscolare

lontano dal connettivo

Miofasciale

epimisio e fascia

Miotendinea

lungo il tendine

Tendinea

il tendine si interrompe

prognosi migliore

più giorni di stop · più recidive

STESSO MUSCOLO, STESSO LIVELLO

Dire "lesione **miotendinea con interruzione** del capo indiretto del retto femorale" è una cosa. Dire "lesione **miofasciale**" allo stesso livello dello stesso muscolo è già un'altra.



retto femorale



gastrocnemio

Conta anche la **sede nel ventre**. Nel retto femorale una lesione **prossimale** è prognosticamente più sfavorevole della distale; nel gastrocnemio, dice il relatore, vale il **contrario**. Più scuro = peggio.

Due avulsioni, due destini

Adduttore lungo

Avulsione con retrazione di circa **1 cm**, ben visibile anche in dinamica: non è stato operato.

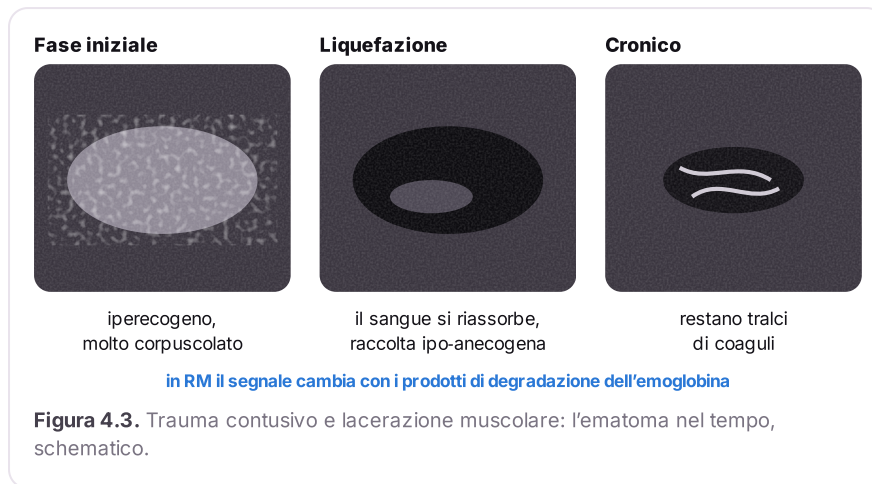
Ischiocrurali

Un'avulsione completa (BAMIC 4c) può invece arrivare alla **chirurgia**.

SE C'È IL TENDINE, NEL REFERTO

- ✓ interruzione: sì o no, intramuscolare o avulsione
- ✓ perdita di tensione, se chiaramente apprezzabile
- ✓ retrazione, misurata in asse lungo
- ✓ nel giovane: distacco dell'apofisi in cm

■ Lesioni dirette: contusione ed ematoma



LA DOMANDA SULLA GINOCCHIATA

Davanti a una "bella ginocchiata di coscia" bisogna capire se c'è solo una **soffusione emorragica** o se si è formato un **ematoma**.

Dire quanta è la **componente fluida** cambia la gestione dell'atleta: in casi selezionati c'è indicazione all'**aspirazione ecoguidata**.

■ Un'ecografia reale: il polpaccio

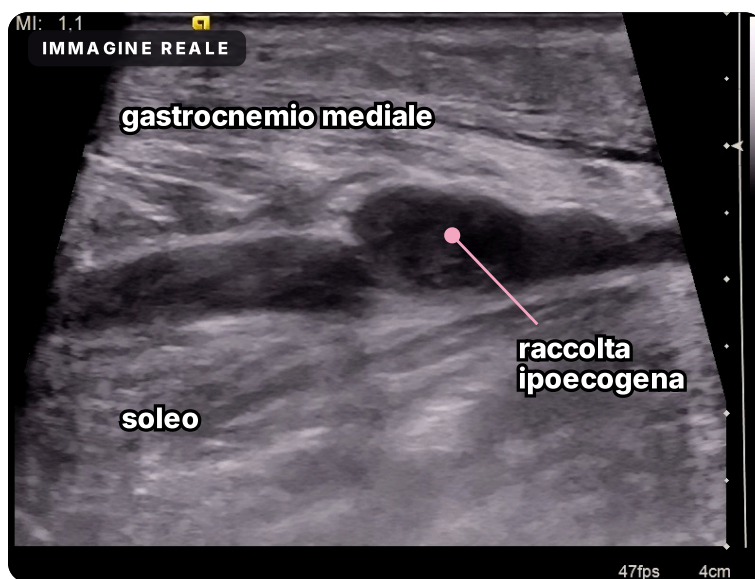


Figura 4.4. Lesione del gastrocnemio mediale: raccolta ipoecogena tra gastrocnemio e soleo. Nevit Dilmen, CC BY-SA 3.0; annotazioni aggiunte.

È la classica **tennis leg**. Qui si incontrano più concetti della lesione: la raccolta segue il piano tra i due ventri, la **valutazione dinamica** con la flessione plantare dice se gastrocnemio e soleo si muovono insieme, e il Doppler va usato anche per cercare una **trombosi** delle vene gemellari e della poplitea (capitolo 6).

■ DOMS: quando il muscolo fa male ma non è rotto

L'indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata si vede spesso negli atleti in RM: un **edema diffuso** nei ventri muscolari, con sintomi più tardivi. Si riassorbono spontaneamente sia l'edema sia il dolore.

Raramente si vedono quadri ecografici eclatanti, ma un **edema omogeneo che non segue il connettivo macroscopico**, con la sintomatologia tipica, fa fare diagnosi.

24-72 h

comparsa dei sintomi

5-7 gg

durata del dolore

~20 gg

l'edema può restare

TAKE-HOME · QUADRI

Descrivi **dove** si rompe il muscolo rispetto al connettivo: intramuscolare, miofasciale, miotendinea, tendinea. Nel tendine cerca **tensione e retrazione**. Nella contusione distingui soffusione da ematoma e quantifica il fluido. Nei DOMS l'edema è **omogeneo e non segue il connettivo**.

Luigi Ferraris

Genova · per tutti "Marassi"

33.000 posti

Prende il nome "Marassi" dal quartiere. Attivo dal 1911: è lo stadio più longevo d'Italia ancora in uso.

Classificare, ma soprattutto capirsi

*"Un bel casino": tante classificazioni, ognuna aggiunge o toglie qualcosa. Il punto non è quale sia la più bella.***Eco**

Peetrans, Takebayashi, Pedret

RM

Munich, BAMIC, Barcellona

Stessa lingua

con radiologo, medico dello sport, fisiatra

Non basta

il grado va sempre accompagnato dalla descrizione

Foto: Gabriel Rinaldi, CC BY-SA 4.0

■ La mappa delle classificazioni citate

📍 Ecografiche

Peetrans	La più usata in ecografia, con Takebayashi. Gradi 1-3 in base all'interruzione delle fibre.
Takebayashi	Anch'essa per gradi; nella sostanza non molto diversa da Peetrans.
Pedret	Esclusivamente ecografica e solo per il gastrocnemio mediale : include la valutazione dinamica.

🏥 Di risonanza

Munich	Consensus per le lesioni muscolari, anche funzionali.
BAMIC	Nasce per i flessori di coscia . Rispetto alla Munich aggiunge la sede: miofasciale, miotendinea, tendinea.
Barcellona	Ancora più complessa: difficile da trasferire nell'attività clinica di tutti i giorni.

■ La BAMIC in una griglia BRITISH ATHLETICS MUSCLE INJURY CLASSIFICATION

	0	1 · piccola	2 · moderata	3 · estesa	4 · completa
Grado	0	1	2	3	4
In aula	RM negativa: quadri funzionali o tipo DOMS	edema sfumato; l'eco precoce può essere del tutto negativa	definita dall' estensione dell'edema	edema più esteso; con il tendine diventa 3c	rottura completa; 4c = avulsione degli ischiocrurali
Suffisso	a miofasciale b miotendinea c intratendinea es. 2b, 3c, 4c				

📖 APPROFONDIMENTO · LE SOGLIE DELLA BAMIC ORIGINALE

Per i gradi 1-3 la BAMIC usa l'estensione dell'edema in RM: **1** sotto il 10% dell'area di sezione e sotto i 5 cm di lunghezza; **2** tra 10 e 50%, 5-15 cm; **3** oltre il 50% o oltre i 15 cm. Il suffisso descrive la sede rispetto al connettivo, esattamente come nel capitolo 4.

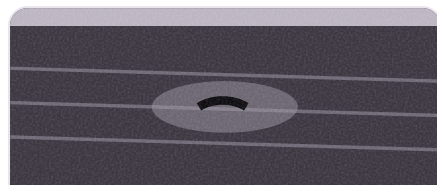
⚠️ ATTENZIONE

La BAMIC è una classificazione di **risonanza**: in aula le lesioni sono state mostrate affiancate al corrispettivo ecografico solo per confronto, ma "non si dovrebbe utilizzare in ecografia".

IN ECOGRAFIA

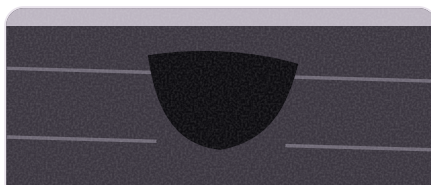
Dai un grado, poi descrivi

Peetrons e Takebayashi, nella sostanza, chiedono la stessa cosa. In sintesi, come l'ha messa il relatore:



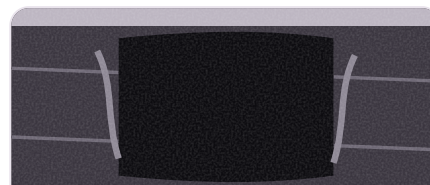
Grado 1

interessamento **inferiore al 50%** delle fibre



Grado 2

interessamento **superiore al 50%**



Grado 3

rottura completa, con monconi retratti

■ Il referto non finisce col grado

"Se mi arriva un'ecografia di coscia per lesione distrattiva, non scrivo *BAMIC 2a del semitendinoso* e finisce lì." Bisogna dire dov'è, a che altezza, quanto è grande, la sezione trasversa, l'estensione longitudinale. Sono "due righe di referto", non di più.

Lesione **miotendinea prossimale** del **[muscolo]**, **grado 2**, diametro trasverso **__ mm**, estensione longitudinale **__ mm**, ematoma intermuscolare **__ mm**.

👁 ECO NEGATIVA: SERVE LA RM?

"Direi di no." Se la clinica è compatibile con una lesione di **basso grado**, si può non passare alla risonanza, anche se un edema sfumato visibile in RM all'ecografia può essere impercettibile, soprattutto se l'esame è molto precoce.

■ Il ritorno in campo è più complesso



Le classificazioni hanno un **ruolo predittivo**, ma non bastano: "me lo insegnate voi", dice il relatore alla platea di clinici. L'interessamento tendineo pesa, ma poi contano l'età, l'arto dominante, il muscolo, lo sport, il ruolo.

E non sono mai abbastanza perché **ogni ventre muscolare ha storia a sé**: per questo sono nate classificazioni per singoli muscoli, come la **Pedret** per il gastrocnemio mediale. "Diventa sempre più complicato."

IL MESSAGGIO

Scegliete in équipe **una** classificazione che vada bene per tutti i pazienti gestiti da quei colleghi. Serve a comunicare.

"Il punto non è quale classificazione sia più bella. Il punto è parlare la stessa lingua."

Evoluzione e complicanze

Seguire le lesioni ha senso in alcuni casi, e lo strumento giusto è l'ecografia.

STADIO

06 / 06

Renzo Barbera

Palermo · "La Favorita"

36.000 posti

Non poteva mancare, a Palermo. I lavori di ristrutturazione? "A breve, forse, speriamo."

Settimana 1

distruzione e riparazione insieme:
cambia poco

Settimana 2

compare la cicatrice immatura

Bianca

stellata, senza Doppler: la cicatrice
matura

RM ogni 15 gg

"una follia"

Foto: Estevoael, CC BY-SA 4.0

■ Seguire tutte le lesioni? LA DOMANDA ALLA SALA

In sala molti alzano la mano: seguono le lesioni muscolari con l'eco, "tutte". Per gioco è interessante, ma seguirle tutte "non è così utile".

✓ Il follow-up ecografico ha senso se

- la lesione **non combacia** con la clinica
- dall'evoluzione decidi se e come **adattare la riabilitazione**
- c'è un **ematoma voluminoso**: qui l'indicazione è assoluta

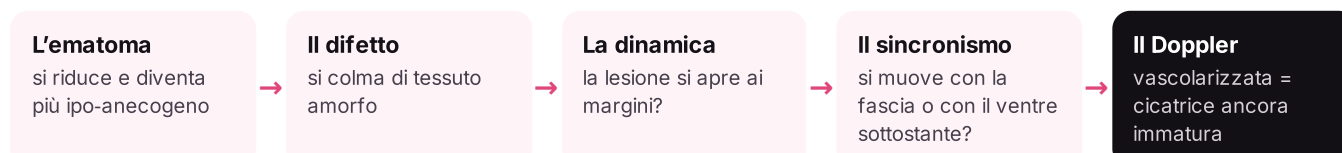
✗ Il follow-up con la RM no

- mostra l'**edema a oltranza**, senza dire come evolve la cicatrice
- la cicatrice non si vede bene, "anzi non la vedo proprio"
- non vede le **calcificazioni** che si vedono in eco

■ Come evolve una lesione

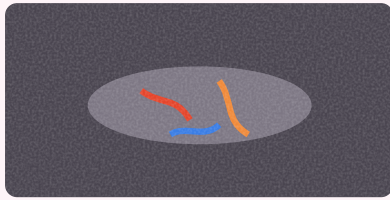


■ Il follow-up ecografico, passo per passo



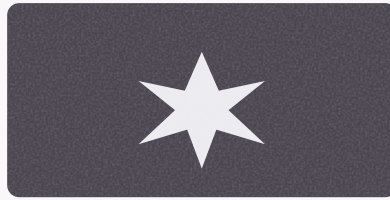
■ Cicatrice immatura o matura?

Nel monitoraggio ecografico si guarda la cicatrice con il **power Doppler** e poi **dinamicamente**: la lesione si apre ai margini? Si muove in modo sincrono con la fascia o con il ventre sottostante?



Immatura

ancora vascolarizzata al power
Doppler, non stabile



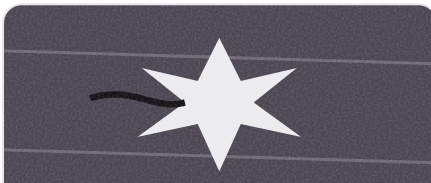
Matura

bianca, stellata, iperecogena, senza
Doppler

① IL PARADOSSO DEL COLORE

La cicatrice matura è **bianca in ecografia**, soprattutto quando “fa troppa cicatrice”, ma è **nera in RM**, “nera come il tendine”. Per questo il monitoraggio ecografico ha molto più senso di quello in risonanza.

Le complicanze COSA VEDONO ECO E RM



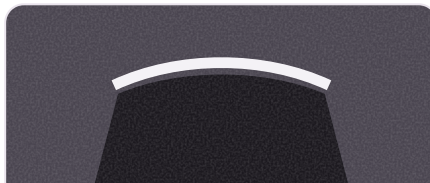
RECIDIVA

Cicatrice ipertrofica

È un punto di **minore elasticità**: attorno si possono avere le recidive. Il relatore ricorda un polpaccio "crivellato" di cicatrici, con recidive continue attorno.

Eco: stellata iperecogena

RM: stellata ipointensa



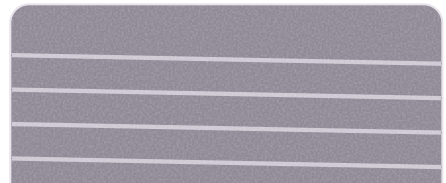
DA INTERCETTARE PRESTO

Miosite ossificante

In RM si vede un **edema diffuso** e "non ci capite niente": le calcificazioni non si vedono, neanche all'inizio. L'eco le vede **precocemente**, come l'RX. Presa presto si tratta correttamente.

Eco + RX

RM: solo edema



MUSCOLO CHE NON LAVORA

Atrofia adiposa

Focale o di un intero gruppo. Cause:
perdita di tensione del tendine, il muscolo è "come disinserito", oppure **denervazione**.

Eco: iperecogenicità

RM: infiltrato adiposo

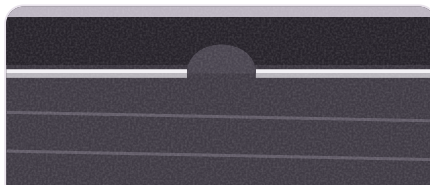


CERCA LA SEMPRES

Trombosi venosa profonda

Soprattutto nella **tennis leg**: tra le complicanze più frequenti, a carico delle vene **gemellari** e della **poplitea**. Non basta il Doppler: **comprimi**.

Eco con compressione



DINAMICA

Ernia muscolare

Non frequente; sede tipica il **tibiale anteriore**, per i vasi perforanti. Non tutte si vedono in contrazione: alcune compaiono **in rilasciamento**.

Eco dinamica

RM: non si vede

LA REGOLA

Calcificazioni e tutto
ciò che è *dinamico*:
non chiedete la
risonanza, chiedete
l'*ecografia*.

“Mettere un atleta in risonanza ogni 15 giorni *è una follia.*”

■ La trombosi nella tennis leg: come cercarla

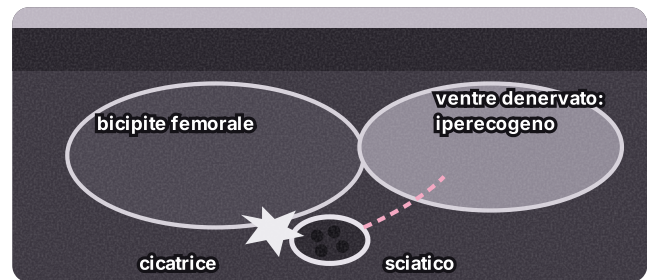


“Trombosi venosa profonda: cercatela sempre, e soprattutto se fate un gastrocnemio.” Nel sospetto di lesione distrattiva del **gastrocnemio mediale** è una delle complicanze più frequenti: vene **gemellari** e **poplitea**.

- ✓ non solo il Doppler: **comprimi** la vena
- ✓ muscolo **rilassato**, piede fuori dal lettino
- ✗ non far puntare il piede: tende muscolo e tendini e comprime i vasi

■ Quando il nervo è coinvolto: la denervazione

Nei flessori, una **lesione profonda degli hamstring** può coinvolgere il **nervo sciatico**, che decorre sotto il bicipite femorale. Il tessuto cicatriziale può inglobare lo sciatico o le diramazioni che vanno al ventre muscolare: il risultato è una **denervazione**, con atrofia e infiltrazione adiposa del muscolo a valle.



■ Ernie muscolari: servono la sonda e il movimento

DOVE E PERCHÉ

Sede più frequente il **tibiale anteriore**, nella loggia antero-laterale di gamba: una questione anatomica legata ai **vasi perforanti**, che attraversano la fascia. Ma si possono formare un po' ovunque.

CONTRAZIONE O RILASCIAMENTO?

Non tutte si vedono in contrazione: alcune si vedono meglio **in rilasciamento**, a seconda che siano al centro o alla fine del ventre.

IN RM

Non si vede. Al massimo la si sospetta perché il tecnico ha messo un **repere** sulla tumefazione. “L'ernia la vedo in ecografia, non in risonanza.”

■ Quale esame, per quale domanda

	🔊 Ecografia	📡 Risonanza
Ematoma voluminoso	✓ monitoraggio, componente fluida, aspirazione	non serve
Maturazione della cicatrice	✓ B-mode, dinamica e power Doppler	✗ edema a oltranza, cicatrice poco visibile
Miosite ossificante	✓ calcificazioni precoci (con l'RX)	✗ solo edema diffuso
Atrofia, infiltrazione adiposa	✓ iperecogenicità del ventre	✓ infiltrato adiposo
Trombosi venosa	✓ compressione a muscolo rilassato	non è l'esame
Ernia muscolare	✓ in contrazione e in rilasciamento	✗ non si vede

TAKE-HOME · EVOLUZIONE E COMPLICANZE

Segui con l'eco solo quando serve: lesione che non combacia con la clinica, decisioni riabilitative, ematoma voluminoso.

Mai la RM in follow-up. Cicatrice matura = bianca, stellata, senza Doppler. Cerca sempre la **TVP** nella tennis leg, comprimendo a muscolo rilassato. Calcificazioni, ernie e tutto ciò che è dinamico: **ecografia**.

Fine partita: gli strumenti pratici

La flowchart e la checklist delle raccomandazioni mostrate in aula, tradotte e commentate.

1 flowchart

dal sospetto clinico alla gestione

8 voci

la checklist del referto

2 righe

la lunghezza giusta di un referto

10 messaggi

e un quiz per ripassare

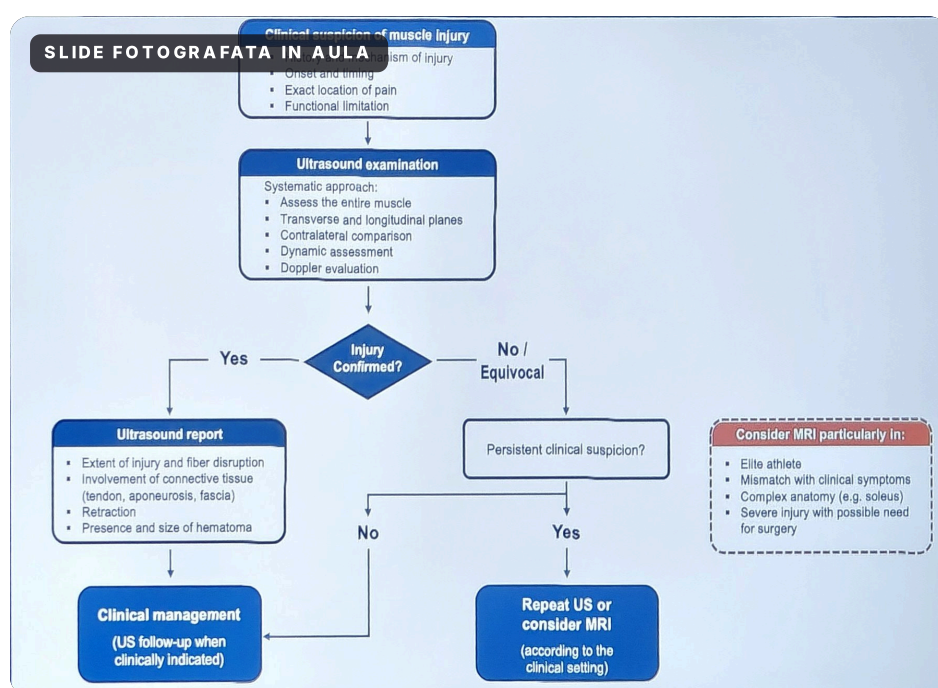


Figura 7.1. La flowchart delle raccomandazioni sull'ecografia muscolo-tendinea e delle lesioni muscolari, "che stiamo pubblicando". Foto della slide, corretta in prospettiva.

■ Come leggerla

"Riassume quello che vi ho detto in questa presentazione." Si parte dalla **clinica**, si fa un'**ecografia sistematica** e ci si chiede se la lesione è confermata.

Se sì: si referta con la checklist e si gestisce il paziente, **nella maggior parte dei casi senza bisogno di RM**.

Se no o dubbio: si rivaluta criticamente. Se il sospetto è basso o al massimo di basso grado si può evitare la RM; se è forte, si ripete l'eco o si pensa alla RM.

"Se la lesione è confermata la refertiamo con la checklist, e gestiamo il paziente *nella maggior parte dei casi senza bisogno della risonanza*."

📍 LA FINESTRELLA A PARTE: CONSIDERA LA RM SOPRATTUTTO SE

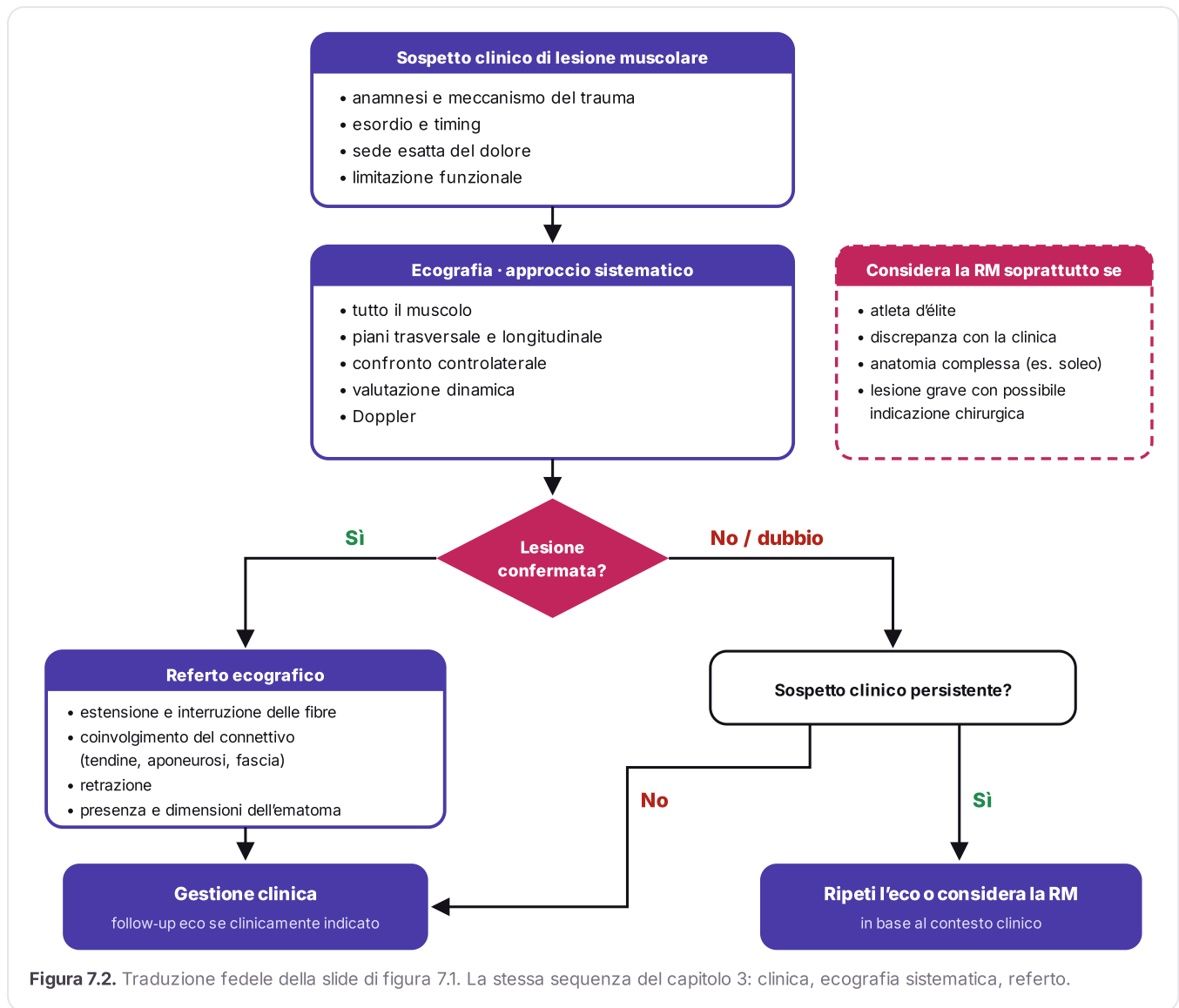
Atleta d'élite

Discrepanza importante tra clinica ed eco negativa

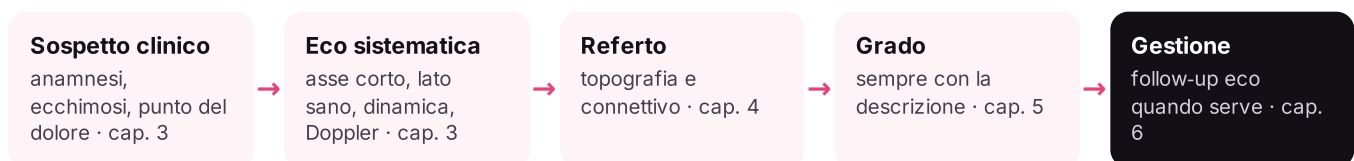
Anatomia complessa: il soleo, "pericolosissimo", con le sue aponeurosi

Possibile chirurgia: al chirurgo serve un'immagine riproducibile e rivedibile

Dal sospetto clinico alla gestione



La flowchart, capitolo per capitolo



ECO NEGATIVA MA SOSPETTO BASSO

"Possiamo anche evitarci la risonanza": in un paziente con clinica positiva ma eco negativa e sospetto al massimo di basso grado.

PERCHÉ PROPRIO IL SOLEO

Ecograficamente "non lo studiamo bene": tra l'aponeurosi centrale e quelle laterali è anatomicamente difficile, e le lesioni in eco "ce le perdiamo".

COSA SCRIVERE

La checklist del referto

“Sembra una cosa complicatissima, in realtà è quello che ci siamo detti.” Otto voci, che alla fine sono **due righe di referto**.

Suggested checklist for ultrasound reporting of muscle injuries	
item	What to report
Muscle and location	Injured muscle and side; proximal, middle, or distal location
Injury topography	Intramuscular; myofascial/myoepimysial (peripheral); myotendinous/myoaponeurotic (at the junction with a free tendon or intramuscular tendon/aponeurosis); or tendinous/aponeurotic (structural involvement of the tendon or aponeurosis itself). In cases of tendinous/aponeurotic involvement, loss of normal tension or a lax contour should be reported when confidently appreciable.
Fiber disruption	Presence and extent of fiber disruption; lesion dimensions and/or cross-sectional involvement when reliably measurable
Retraction	Presence and extent of fiber retraction
Dynamic assessment	Dynamic widening of the defect or other abnormal motion, when present (e.g., loss of synchronous motion between the medial gastrocnemius and soleus during ankle plantarflexion)
Hematoma	Presence, location, and approximate size; compression or displacement of adjacent neurovascular structures, if present
Doppler findings	Vascularity within or around the lesion, particularly during follow-up
US grade	Specify the grading system used. Grading should not be used in isolation and should be complemented by an anatomy-based description of the injury

Voce	Cosa riportare
1 Muscolo e sede	Muscolo leso e lato; sede prossimale, media o distale.
2 Topografia	Intramuscolare; miofasciale /mioepimisiale (periferica); miotendinea /mioaponeurotica (alla giunzione con un tendine libero o con tendine/aponeurosi intramuscolari); tendinea /aponeurotica (coinvolgimento strutturale del tendine o dell'aponeurosi). Se tendine o aponeurosi sono coinvolti, riportare la perdita di tensione o il profilo lasso quando apprezzabile con sicurezza.
3 Interruzione delle fibre	Presenza ed estensione; dimensioni della lesione e/o coinvolgimento dell'area di sezione, quando misurabili in modo affidabile.
4 Retrazione	Presenza ed entità della retrazione delle fibre.
5 Valutazione dinamica	Allargamento dinamico del difetto o altro movimento anomalo, se presente (es. perdita del movimento sincro tra gastrocnemio mediale e soleo in flessione plantare).
6 Ematoma	Presenza, sede e dimensioni approssimative; compressione o dislocazione di strutture neurovascolari adiacenti, se presente. In aula: dire anche quanto è fluido, perché può essere aspirato.
7 Doppler	Vascolarizzazione nella lesione o attorno, soprattutto nel follow-up.
8 Grado ecografico	Specificare il sistema usato. Il grado non va usato da solo: va accompagnato da una descrizione anatomica della lesione.

Figura 7.3. Traduzione della checklist mostrata in aula (“Suggested checklist for ultrasound reporting of muscle injuries”).

■ Un esempio di referto CASO FITTIZIO, A SCOPO DIDATTICO

Coscia posteriore dx. Lesione **miotendinea** del capo lungo del bicipite femorale, **terzo prossimale**, con interruzione delle fibre di circa il **60% dell'area di sezione** ed estensione longitudinale di **45 mm**. Tendine intramuscolare continuo, con **normale tensione**. Non retrazione. **Ematoma intermuscolare** di 30 × 8 mm, prevalentemente fluido. Alla valutazione dinamica il difetto **non si allarga**. Non segnale Doppler. **Grado 2** sec. Peetrans.

Dieci messaggi

- 1** Segui il **connettivo**: le lesioni sono attorno a epimidio, tendine e aponeurosi, cioè alle strutture bianche.
 - 2** Una lesione periferica si chiama **miofasciale**, anche lontano dalla fascia.
 - 3** **Prima la clinica**: il sangue cola, un'ecchimosi distale fa cercare la lesione più in alto.
 - 4** Nelle prime **6-12 ore** il sangue iperecogeno può mascherare la lesione.
 - 5** Sonda con **2-3 dita** e ultime dita sulla cute: l'anisotropia inventa lesioni.
 - 6** Tutto il muscolo; diagnosi in **asse corto**, estensione in asse lungo, sempre il **lato sano**.
 - 7** Più **connettivo** coinvolto, peggiore la prognosi. Riporta la **tensione** del tendine.
 - 8** **Classifica, ma descrivi**: sede, topografia, area di sezione, estensione, ematoma.
 - 9** Follow-up con l'eco **quando serve**, mai con la RM ogni 15 giorni.
 - 10** Calcificazioni, ernie, TVP, dinamica: **ecografia**. RM per élite, discrepanze, soleo, chirurgia.

Mettiti alla prova RISPOSTE NELLA PAGINA SEGUENTE

- 1** Echimosi del cavo popliteo dopo uno sprint: dove cerchi la lesione?
- 2** Perché una lesione dell'epimisio si chiama "miofasciale"?
- 3** Eco negativa 3 ore dopo il trauma, clinica suggestiva: cosa pensi?
- 4** Un'area ipoecogena compare solo inclinando la sonda: di cosa si tratta?
- 5** In quale piano fai la diagnosi e in quale misuri l'estensione?
- 6** Quale topografia ha la prognosi peggiore, e perché?
- 7** Nel retto femorale, meglio una lesione prossimale o distale?
- 8** Si può usare la BAMIC per refertare un'ecografia?
- 9** Tennis leg: quale complicanza cerchi sempre, e come?
- 10** Sospetta miosite ossificante: RM o ecografia?

APPUNTI



Le risposte

1. Più in alto: il sangue cola distalmente, quindi pensa a una lesione **prossimale** degli ischiocrurali.
2. Perché istologicamente, e in RM ed eco, **non si distingue** dove finisce la fascia e dove inizia l'epimisio.
3. Nelle prime 6–12 ore il sangue iperecogeno può **mascherare** la lesione: rivaluta e, se il sospetto è forte, ripeti l'eco o considera la RM.
4. Di un artefatto da **anisotropia**: muscoli e tendini cambiano ecogenicità con l'angolo del fascio.
5. Diagnosi in **asse corto** (anche per l'area di sezione), estensione in **asse lungo**.
6. La **tendinea**: più il connettivo è coinvolto, più aumentano giorni di stop e rischio di recidiva.
7. Distale: la lesione **prossimale** del retto femorale è prognosticamente più sfavorevole.
8. No: è una classificazione di **risonanza**. In eco si usa un grado ecografico più una descrizione anatomica.
9. La **TVP** di gemellari e poplitea: compressione, non solo Doppler, a muscolo rilassato con il piede fuori dal lettino.
10. **Ecografia** (e RX): la RM mostra solo edema diffuso e non vede le calcificazioni iniziali.

Glossario

Anisotropia

Variazione di ecogenicità di tendini e muscoli con l'angolo di incidenza del fascio.

BAMIC

British Athletics Muscle Injury
Classification: gradi 0–4 e suffisso a/b/c in RM.

Endo-, peri-, epimisio

Connettivo attorno a fibra, fascicolo e intero ventre.

Lesione miotendinea

Lesione lungo un tendine o un'aponeurosi, anche intramuscolare.

Power Doppler

Modalità sensibile ai flussi lenti: neovasi, cicatrici immature.

Tennis leg

Lesione della giunzione distale del gastrocnemio mediale.

Aponeurosi

Lamina tendinea piatta, spesso intramuscolare, su cui si inseriscono i fascicoli.

CSA

Cross-sectional area: area di sezione trasversa coinvolta dalla lesione.

FOV

Field of view, campo di vista dell'acquisizione RM.

Miosite ossificante

Calcificazione/ossificazione intramuscolare dopo un trauma.

SIAI

Spina iliaca antero-inferiore, origine del capo diretto del retto femorale.

“Virgoletta”

Il tendine intramuscolare del capo indiretto del retto femorale in asse corto.

Asse corto / lungo

Scansione trasversale / longitudinale rispetto alle fibre.

DOMS

Indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata: edema diffuso, 24–72 h.

Lesione miofasciale

Lesione periferica, all'epimisio; spesso con ematoma intermuscolare.

Muscolo pennato

Fascicoli obliqui rispetto al tendine, con un angolo di pennazione.

STIR

Sequenza RM con soppressione del grasso, molto sensibile all'edema.

Return to play

Ritorno all'attività agonistica piena dopo l'infortunio.

I numeri da ricordare

6–12 h

il sangue iperecogeno può mascherare la lesione

12–18 h

l'ematoma inizia a diventare ipo-aneconico

7 gg

RM al giorno 1 o al 7: cambia poco

< 4 mm

spessore di strato delle assiali RM

1,5–2 cm

avulsione apofisaria: possibile chirurgia

50%

soglia tra grado 1 e 2 nella sintesi del relatore

24–72 h

comparsa dei DOMS

5–7 gg

durata del dolore nei DOMS

~20 gg

persistenza dell'edema nei DOMS

15 gg

la RM così spesso in follow-up: “una follia”

Fonti, immagini e crediti

Il contenuto viene dalla registrazione della sessione e dalle due slide fotografate in aula. I box "Approfondimento" e le classificazioni citate si basano su questi lavori.

- Raccomandazioni sull'ecografia delle lesioni muscolari (flowchart e checklist del referto), *in corso di pubblicazione*, presentate in aula dal relatore.
- Mueller-Wohlfahrt HW, et al. *Terminology and classification of muscle injuries in sport: the Munich consensus statement*. Br J Sports Med 2013;47:342–350.
- Pollock N, James SLJ, Lee JC, Chakraverty R. *British athletics muscle injury classification: a new grading system*. Br J Sports Med 2014;48:1347–1351.
- Valle X, et al. *Muscle injuries in sports: a new evidence-informed and expert consensus-based classification with clinical application*. Sports Med 2017;47:1241–1253.
- Peetrons P. *Ultrasound of muscles*. Eur Radiol 2002;12:35–43.
- Takebayashi S, et al. *Sonographic findings in muscle strain injury: clinical and MR imaging correlation*. J Ultrasound Med 1995;14:899–905.
- Isern-Kebschull J, Pedret C, et al. *Magnetic resonance classification proposal for medial gastrocnemius muscle injuries*. Quant Imaging Med Surg 2024;14:7958–7968 (riprende la classificazione ecografica di Pedret).
- Ekstrand J, Häggglund M, Waldén M. *Epidemiology of muscle injuries in professional football (soccer)*. Am J Sports Med 2011;39:1226–1232.

IMMAGINI REALI · WIKIMEDIA COMMONS

Copertina e fig. 4.4 · *Medial Gastrocnemius Strain-0044* · Nevit Dilmen · CC BY-SA 3.0

Fig. 2.2 · *Rectus femoris muscle measurment* · Ashashyou · CC BY-SA 3.0

Cap. 1 · *Stadio Giuseppe Meazza - San Siro* · D7ckon · CC BY-SA 4.0

Cap. 3 · *Stadio Maradona Serie A* · Gaetano Capaldo · CC BY 4.0

Cap. 5 · *Stadio Luigi Ferraris di Genova con il quartiere Marassi* · Gabriel Rinaldi · CC BY-SA 4.0

Fig. 3.1 · *Hamstring tear STIR cor* · Hellerhoff · CC BY-SA 3.0

Pag. 9 · foto di sonda ecografica · Harrison Keely · CC BY 4.0

Cap. 2 · *Stadio Olimpico Roma* · Alexdevil · CC BY-SA 3.0

Cap. 4 · *Turin Juventus Stadium 1* · Валерий Дед · CC BY 3.0

Cap. 6 · *Stadio Renzo Barbera 01-03-2015* · Estevoaei · CC BY-SA 4.0

Immagini ritagliate, ridimensionate, annotate o virate in bicromia. Le licenze CC BY-SA si applicano alle immagini adattate. Tutte le altre illustrazioni sono schemi originali, non immagini reali.

Segui il connettivo.

IL RELATORE

Dispensa ricostruita dalla trascrizione automatica della sessione della Health Performance Academy, Stadio Renzo Barbera, Palermo, 27 settembre 2026. Non sostituisce linee guida né valutazioni cliniche individuali.